Kevin Küster

Zusammenfassung: Chomsky-Hierarchie

Chomsky-Hierarchie

Einordnung - Grammatik

$G = (V_N, V_T, P, S)$ vom Typ i, $i = \{0,1,2,3\}$, falls:

T0: Keine Einschränkung

T1: Jede Produktion der Form: $\alpha A \beta \to \alpha \gamma \beta$, $\alpha, \beta, \gamma \in (V_N \cup V_T)^*$, $\gamma \neq \varepsilon$
(Kontextsensitiv) $A \in V_N$ oder $S \to \varepsilon$, Falls $(S \to \varepsilon) \in P$ kommt S auf keiner rechten Seite vor

T2: Jede Produktion der Form: $A \to \alpha$, $A \in V_N$, $\alpha \in (V_N \to V_T)^*$
(Kontextfrei)

T3: Jede Produktion der Form: $A \to aB$ oder $A \to a$, $A, B \in V_N$, $a \in V_T$
(Regulär) oder $S \to \varepsilon$, Falls $(S \to \varepsilon) \in P$ kommt S auf keiner rechten Seite vor

⇒ Alle Grammatiken vom Typ 0, aber nicht alle Sprachen vom Typ 0: Sprachen, die sich nicht durch Grammatik beschreiben lassen

ε-Produktionen entfernen, Typ 0,1

$\mathbb{L}_i$: Klasse der Sprachen vom Typ i $\mathbb{L}_3 \subseteq \mathbb{L}_2 \subseteq \mathbb{L}_1 \subseteq \mathbb{L}_0$

$i \in \{0,1\}$, $L \in \mathbb{L}_i$: $\exists$ Typ-i-Grammatik G' ohne Produktionen mit rechter Seite ε, für die $L(G') = L \setminus \{\varepsilon\}$ gilt.

1. $i = 0$: Ersetze jede Produktion der Gestalt $\alpha \to \varepsilon$ durch $\{x\alpha \to x \mid x \in V_N \cup V_T\} \cup \{x\alpha \to x \mid x \in V_N \cup V_T\}$

2. $i = 1$: $G' = (V_N, V_T, P \setminus \{S \to \varepsilon\}, S)$, da $S \to \varepsilon$ einzig erlaubte ε-Produktion

Monotonie

Grammatik mit Startsymbol S monoton, falls:

- Für jede nicht ε-Prod. gilt: $\alpha \to \beta \Rightarrow |\alpha| \leq |\beta|$
- Falls $(S \to \varepsilon) \in P$ kommt S auf keiner rechten Seite vor

⇒ Zu jeder monotonen Grammatik gibt eine äquivalente kontextsensitive Grammatik

Abschlusseigenschaften

	Vereinigung	Konkatenation	Stern	Schnitt	Komplement
Typ 0	Ja	Ja	Ja	Ja	nein
Typ 1	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Typ 2	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein
Typ 3	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Chomsky-Hierarchie - Beschreibungsmittel

0	Typ-0-Gr., Turingmaschinen
1 Kontext-sensitiv	Typ-1-Gr., Monotone Gr.,
2 Kontext-frei	Linear beschränkte Automaten
3 Regulär	Typ-3-Gr., rechtslineare Gr., NEA, DEA, Reguläre Ausdrücke

Entscheidbarkeitsfragen

Problem X lösbar?

	Wortproblem	Leerheitsproblem	„$= \Sigma^*$"?
Typ 0	nein	nein	nein
Typ 1	ja	nein	nein
Typ 2	ja	ja	nein
Typ 3	ja	ja	ja

Problemstellungen

Wortproblem: Zu einer vorgelegten kontextfreien Grammatik G, entscheide, ob $w \in \Sigma^* \in L(G)$

Leerheitsproblem: Zu einer vorgelegten kontextfreien Grammatik G, entscheide, ob $L(G)$ leer ist

Endlichkeitsproblem: Zu einer vorgelegten kontextfreien Grammatik G, entscheide, ob $L(G)$ endlich ist